AYUDANTÍA N°2
(Segundo semestre de 2024)
ECONOMETRÍA I UAI

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE ESTADÍSTICA MATEMÁTICA

TEST DE HIPÓTESIS:

Suponga que se empacan sacos de 40 Kg. de alimento balanceado. Se desea saber si se están pesando bien los sacos. No es factible empacar más de 40 Kg. porque resultaría en pérdida, ni tampoco empacar menos de 40 Kg. porque los clientes se darían cuenta y se le comprarían a la competencia. Por ello, de desea determinar si se está pesando correctamente cada saco con un 95% de confianza. Para ello, considere que cada turno produce 45 sacos y que:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \quad = 39{,}8 \text{ Kg.}$$

$$s^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1} \quad = 4{,}2$$

Respuesta:

Aquí las hipótesis a probar serían:

$H_0 = \mu_0 = 40$
$H_1 = \mu_0 \neq 40$

Se tiene que $\alpha = 0.05$ y se considerará como muestra un total n = 45 de sacos que son equivalentes a un turno de producción. Sabemos que el estadístico a usar es Z, el cual sigue una distribución normal tipificada, y cuya región crítica es:

$$W = |Z| \geq Z_{(\alpha/2)} = |Z| \geq 1.96$$

Tomamos la muestra de n= 45 y obtenemos los siguientes estadísticos, en base a las fórmulas correspondientes:

Como n > 30, reemplazamos σ^2 por s^2, por lo que s = 2,05.

Dado lo anterior, es factible calcular Z:

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \quad = (39.7 - 40)/(2.05/\sqrt{45}) = -0.3/0.306 = -0.98$$

De lo cual se concluye que:

$$W = \{ |-0.98| \geq 1.96 \}$$

Lo cual es falso. De allí que no se rechace la hipótesis nula, sino que se acepta se concluye que el peso medio de los sacos no es mayor ni menor que 40 sino igual.

INTERVALOS DE CONFIANZA:

El peso (en gramos) de las cajas de cereales de una determinada marca sigue una distribución N(μ, 5). Se han tomado los pesos de 16 cajas seleccionadas aleatoriamente, y los resultados obtenidos han sido:

506, 508, 499, 503, 504, 510, 497, 512, 514, 505, 493, 496, 506, 502, 509, 496.

a) Obtener los intervalos de confianza del 90%, 95% y 99% para la media poblacional.

Estamos situados en el caso de construir un intervalo de confianza para la media poblacional μ de varianza conocida $\sigma^2 = 25$. Sabemos que el intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$, viene dado por:

$$I_{1-\alpha}(\mu) = \Big[\overbrace{\bar{x}}^{\text{media muestral}} \pm \overbrace{z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}^{\text{Error muestral}}\Big] \begin{cases} L_{1-\alpha} = 2\, z_{\alpha/2}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} \;\mapsto\; n = \left(\dfrac{2\, z_{\alpha/2}\,\sigma}{\text{longitud}}\right)^2 \quad L = \text{longitud o amplitud} \\ \text{Error muestral} = z_{\alpha/2}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} \end{cases}$$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{16} x_i}{16} = 503{,}75 \qquad \begin{cases} 1-\alpha = 0{,}90 \quad \alpha = 0{,}10 \quad \alpha/2 = 0{,}05 \quad z_{\alpha/2} = 1{,}645 \\ 1-\alpha = 0{,}95 \quad \alpha = 0{,}05 \quad \alpha/2 = 0{,}025 \quad z_{\alpha/2} = 1{,}96 \\ 1-\alpha = 0{,}99 \quad \alpha = 0{,}01 \quad \alpha/2 = 0{,}005 \quad z_{\alpha/2} = 2{,}575 \end{cases}$$

Los intervalos de confianza solicitados serán:

$$I_{0,90}(\mu) = \left[503{,}75 \pm 1{,}645\frac{5}{\sqrt{16}}\right] = \left[503{,}75 - 1{,}645\frac{5}{\sqrt{16}}\,,\, 503{,}75 + 1{,}645\frac{5}{\sqrt{16}}\right]$$
$$I_{0,90}(\mu) = [501{,}69\,;\; 505{,}81] \equiv P[501{,}69 \le \mu \le 505{,}81] = 0{,}90 = 1 - \alpha$$

$$I_{0,95}(\mu) = \left[503{,}75 \pm 1{,}96\frac{5}{\sqrt{16}}\right] = \left[503{,}75 - 1{,}96\frac{5}{\sqrt{16}}\,,\, 503{,}75 + 1{,}96\frac{5}{\sqrt{16}}\right]$$
$$I_{0,95}(\mu) = [501{,}30\,;\; 506{,}20] \equiv P[501{,}30 \le \mu \le 506{,}20] = 0{,}95 = 1 - \alpha$$

$$I_{0,99}(\mu) = \left[503{,}75 \pm 2{,}575\frac{5}{\sqrt{16}}\right] = \left[503{,}75 - 2{,}575\frac{5}{\sqrt{16}}\,,\, 503{,}75 + 2{,}575\frac{5}{\sqrt{16}}\right]$$
$$I_{0,99}(\mu) = [500{,}53\,;\; 506{,}97] \equiv P[500{,}53 \le \mu \le 506{,}97] = 0{,}99 = 1 - \alpha$$

Si calculamos la longitud de cada uno de los intervalos de confianza tenemos:

$L_{0,90}(\mu) = 505{,}81 - 501{,}69 = 4{,}12$
$L_{0,95}(\mu) = 506{,}20 - 501{,}30 = 4{,}9$
$L_{0,99}(\mu) = 506{,}97 - 500{,}53 = 6{,}44$

El primer intervalo de confianza es de menor longitud y, por tanto, podría parecer demás preciso, pero no olvidemos que su nivel de confianza también es menor.

b) Determinar cuál sería el tamaño muestral necesario para conseguir, con un 95% de confianza, un intervalo de longitud igual a 2 gramos.

La amplitud o longitud vendrá dado por la fórmula: $I_{1-\alpha}(\mu) = \left[\bar{x} \pm z_{\alpha/2}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$

$$\begin{pmatrix}\text{amplitud o}\\ \text{longitud}\end{pmatrix} = \left(\bar{x} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) - \left(\bar{x} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 2\, z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \mapsto n = \left(\frac{2\, z_{\alpha/2}\,\sigma}{\text{amplitud}}\right)^2$$

Por lo tanto:

$$n = \left(\frac{2\,(1{,}96)5}{2}\right)^2 \approx \quad 96 \text{ cajas de cereales}$$

a) Suponiendo ahora que σ es desconocida, calcular los intervalos de confianza para la media al 90%, 95% y 99%.

Nos encontramos en el caso de construir un intervalo de confianza para la media poblacional μ de varianza poblacional desconocida, con muestras pequeñas (n ≤ 30). El intervalo de confianza de nivel 1 − α, viene dado por:

$$I_{1-\alpha}(\mu) = \left[\bar{x} \pm t_{(\alpha/2),n-1}\frac{s_x}{\sqrt{n}}\right] \begin{cases} 1-\alpha = 0{,}90 & \alpha = 0{,}10 & t_{0{,}05;15} = 1{,}753 \\ 1-\alpha = 0{,}95 & \alpha = 0{,}05 & t_{0{,}025;15} = 2{,}131 \\ 1-\alpha = 0{,}99 & \alpha = 0{,}01 & t_{0{,}005;15} = 2{,}947 \end{cases}$$

La varianza muestral será:

$$s_x^2 = \frac{\sum_{i=1}^{16}(x_i - \bar{x})^2}{15} = 36{,}037$$

Por lo cual la cuasidesviación tipica será la siguiente: $s_x \approx 6$

Los intervalos de confianza solicitados serán:

$$I_{0,90}(\mu) = \left[503{,}75 \pm 1{,}753\frac{6}{\sqrt{16}}\right] = \left[503{,}75 - 1{,}753\frac{6}{\sqrt{16}},\ 503{,}75 + 1{,}753\frac{6}{\sqrt{16}}\right]$$
$$I_{0,90}(\mu) = [501{,}12\ ;\ 506{,}38] \equiv P[501{,}12 \le \mu \le 506{,}38] = 0{,}90 = 1-\alpha$$

$$I_{0,95}(\mu) = \left[503{,}75 \pm 2{,}131\frac{6}{\sqrt{16}}\right] = \left[503{,}75 - 2{,}131\frac{6}{\sqrt{16}},\ 503{,}75 + 2{,}131\frac{6}{\sqrt{16}}\right]$$
$$I_{0,95}(\mu) = [500{,}55\ ;\ 506{,}95] \equiv P[500{,}55 \le \mu \le 506{,}95] = 0{,}95 = 1-\alpha$$

$$I_{0,99}(\mu) = \left[503{,}75 \pm 2{,}947\frac{6}{\sqrt{16}}\right] = \left[503{,}75 - 2{,}947\frac{6}{\sqrt{16}},\ 503{,}75 + 2{,}947\frac{6}{\sqrt{16}}\right]$$
$$I_{0,99}(\mu) = [499{,}33\ ;\ 508{,}17] \equiv P[499{,}33 \le \mu \le 508{,}17] = 0{,}99 = 1-\alpha$$

De lo anterior, es fácil concluir que a mayor nivel de confianza (1 − α) mayor es la amplitud del intervalo, y, en consecuencia, los intervalos de confianza son mayores.

ANEXO: Test de hipótesis

Los pasos básicos para efectuar la mayoría de las pruebas de hipótesis son los siguientes:

1. Expresar claramente la hipótesis nula (H0) y su alterna (H1), que están dadas en los libros para algunas de las pruebas más comunes.

2. Especificar el nivel de significancia α y el tamaño de la muestra (n), α se lo asigna generalmente en 0.05 o 0.01, de acuerdo con la precisión que deseemos, y n se verá más adelante como se la asigna.

3. Escoger un estadístico para probar H0, tomando en cuenta las asunciones y restricciones que involucran usar este estadístico, esto también está dado en los libros para las distintas pruebas existentes.

4. Determinar la distribución muestral de este estadístico cuando H0 es verdadera, está dado en los libros la distribución muestral del estadístico para cada prueba.

5. Designar la región crítica de la prueba, en la cual H0 va a ser rechazada en 100 x α% de las muestras cuando H0 es verdadera, es necesario calcularla dependiendo de los datos que se estén probando, pero en los libros se indica en general entre que valores está definida.

6. Escoger una (dos) muestra(s) aleatoria(s)de tamaño n, dependiendo si estamos probando una o dos poblaciones, este proceso es simplemente mecánico y debe de realizarse aleatoriamente, Midiendo la variable que nos interese.

7. Calcular el estadístico de prueba, lo cual es simplemente remplazar los datos obtenidos en la fórmula dada en el libro.

8. Por último, comparar el estadístico calculado con el teórico y decidir en base al resultado y guiándonos por la zona crítica o de rechazo si:
   a) aceptamos H_0.
   b) rechazamos H_0 (y aceptamos H_1).
   c) no tomamos ninguna decisión (si pensamos que los datos no son concluyentes).

Una media con varianza conocida.

Utilizamos esta prueba para comparar una media poblacional conocida (μ) con la calculada a partir del promedio de una muestra cuya varianza conocemos (μ_0); o, que en su defecto, su tamaño sea $n \geq 30$, por lo que supondremos que la varianza poblacional sea igual a la muestral.

Las hipótesis que probar son:

$H_0 = \mu_0 = \mu$
$H_1 = \mu_0 \neq \mu$

El estadístico de prueba usado es:

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

donde Z sigue una distribución normal tipificada (0,1).

La región crítica o de rechazo (W) viene dada por:

$$|Z| \geq Z_{(\alpha/2)}$$

Se pueden probar también estas hipótesis alternas con sus respectivas regiones de rechazo (W):

$H_0 = \mu_0 = \mu$
$H_1 = \mu_0 < \mu$ $\quad W = \{Z \leq -Z_{(a)}\}$
o
$H_0 = \mu_0 = \mu$
$H_1 = \mu_0 > \mu$ $\quad W = \{Z \geq Z_{(a)}\}$